5. NOTAS DE SUSTENTACIÓN (DOCUMENTO BREVE)

Nota 2 — Sprint Review 1: Primer Incremento Funcional (20%)

Proyecto: Sistema de Gestión y Compra de Libros en Línea
Frontend (Vercel): https://sistema-de-gestion-three.vercel.app/
Backend Swagger (Render): https://libreria-backend-yhdj.onrender.com/docs
Repositorio GitHub: github.com/josedavidmarin/Sistema-de-Gesti-n-y-Compra-de-Libros-en-L-nea

Equipo de Desarrollo:
• Jose David Marín Giraldo (josedavid.marin@utp.edu.co)
• Edwin Osorio Cartagena
• Maicol Londoño Hernández
Base de Datos Cloud: PostgreSQL (Supabase) + SQLite local

1. ¿Qué se comprometió al inicio del Sprint 1?

Al inicio del Sprint 1, el equipo comprometió **21 Story Points** distribuidos en **7 Historias de Usuario Must Have** (7 SP por integrante), con el objetivo de entregar el módulo de identidad, autenticación JWT y control de acceso basado en roles (RBAC) 100% funcional y desplegado:

- **HU-01 (5 SP — Edwin Osorio):** Registro de nuevos clientes con validación de DNI/email únicos y hashing bcrypt (RF-027, RF-029).
- **HU-04 (3 SP — Jose David Marín):** Inicio de sesión con emisión de Bearer Token JWT firmado (HS256, 24h) y claims de rol (RF-026, RF-028).
- **HU-05 (1 SP — Jose David Marín):** Cierre de sesión (Logout) e invalidación del estado de sesión en cliente y servidor (RF-026).
- **HU-06 (2 SP — Edwin Osorio):** Cambio seguro de contraseña validando clave actual e impidiendo reutilización (RF-028).
- **HU-07 (3 SP — Jose David Marín):** Consulta y actualización de perfil, dirección de envío y monedero virtual (RF-021, RF-028, RF-037).
- **HU-02 (5 SP — Maicol Londoño):** Creación exclusiva de Administradores por el Superadmin Root con auditoría (RF-030).
- **HU-03 (2 SP — Maicol Londoño):** Restricción estricta (HTTP 403 Forbidden) que prohíbe a Administradores y Root realizar compras o reservas (RF-031).

2. Historias no completadas y por qué (Respuesta Honesta)

- **Historias comprometidas pendientes: 0 historias sin completar (7 de 7 historias comprometidas fueron terminadas = 21 de 21 Story Points al 100%).**
- **Reflexión honesta sobre el alcance:** En la primera semana consideramos incluir también un CRUD preliminar de libros dentro de este mismo sprint para que la prueba de compra mostrara títulos desde la base de datos. Sin embargo, al enfrentar el trabajo real de desplegar en la nube (Vercel + Render + Supabase PostgreSQL), escribir la suite de pruebas automatizadas con casos borde y contenedorizar con Docker, reconocimos honestamente que abarcar el CRUD de libros habría dejado ambos módulos incompletos. Decidimos enfocar toda la capacidad en cerrar al 100% las 7 historias comprometidas de seguridad y RBAC sin deuda técnica.

3. Decisiones Técnicas no Previstas en el Plan Original

Durante la ejecución del Sprint 1 tomamos **5 decisiones técnicas emergentes** que no estaban en el documento original de la Nota 1:

1. **Migración a Base de Datos Cloud en PostgreSQL (Supabase) con Fallback SQLite:** Inicialmente usamos solo SQLite local. Al desplegar en Render detectamos que el disco local del contenedor es efímero (se reinicia en cada deploy). Configuramos PostgreSQL en Supabase mediante Session Pooler IPv4 (DATABASE_URL) para producción y mantuvimos

SQLite automático para pruebas locales y el Notebook.

2. **Estandarización de Python 3.10.14 y UTF-8 en Render:** Render intentó ejecutar por defecto Python 3.14, rompiendo la compilación de greenlet/SQLAlchemy, sumado a un archivo requirements.txt en UTF-16LE. Se recodificó a UTF-8 agregando psycopg2-binary y se fijó .python-version en 3.10.14.
3. **Tipado Estático de Entorno en Vite (vite-env.d.ts) y vercel.json:** En Vercel, el acceso dinámico a import.meta.env impedía que Vite reemplazara estáticamente la URL del backend en el build de producción. Se creó vite-env.d.ts y las reglas SPA en vercel.json.
4. **Simulador Interactivo en Vivo para la Regla RF-031 (HU-03):** Como el carrito completo es del Sprint 3, creamos un módulo interactivo en ProfilePage.tsx conectado a POST /api/v1/compras/validar-permiso-compra-reserva para demostrar en vivo el bloqueo 403 Forbidden a Administradores/Root frente al 200 OK de Clientes.
5. **Semilla Idempotente (init_db.py) y Botones de Autorelleno en Login:** Se agregaron botones de carga rápida en LoginPage.tsx para alternar en un clic entre Root, Administrador y Cliente durante los minutos de la sustentación en vivo.

4. Distribución del Trabajo por Integrante y Cuellos de Botella

Integrante	Historias	SP	Responsabilidades y Entregables Técnicos Ejecutados
Jose David Marín Giraldo	**HU-04, HU-05, HU-07**	**7 SP**	Motor JWT (security.py), dependencias RBAC (deps.py), endpoints /login, /logout y /me, AuthContext.tsx, despliegue Vercel/Render/Supabase y demo_sprint1.ipynb.
Edwin Osorio Cartagena	**HU-01, HU-06**	**7 SP**	Registro de clientes con DNI/email único (RegisterPage.tsx), cambio seguro de contraseña (ProfilePage.tsx) y suite de pruebas automatizadas (test_sprint1_api.py).
Maicol Londoño Hernández	**HU-02, HU-03**	**7 SP**	Gestión exclusiva de Administradores por Root (admin.py, AdminPage.tsx), restricción de compras RF-031 (compras.py) y Dockerización (Dockerfile, docker-compose.yml).

Cuellos de Botella y Solución Aplicada:

- **Dependencia bloqueante en HU-04 (Middleware JWT):** Al inicio del sprint, las historias HU-02, HU-03 y HU-06 dependían de que el token JWT y get_current_user estuvieran listos. *Solución:* Priorizamos construir primero security.py y publicar los esquemas en Swagger (/docs) para destrabar el trabajo en paralelo.
- **Integración Cloud y CORS entre Vercel, Render y Supabase:** Surgieron bloqueos iniciales de CORS y formato de cadena de conexión (postgres:// vs postgresql://). *Solución:* Normalización automática de la URL en session.py y configuración explícita de orígenes permitidos.

5. ¿Qué pasa al Backlog del Siguiente Sprint (Nota 3 — Sprint 2)?

Con la seguridad y los roles terminados, pasan al **Sprint 2 (Nota 3)** las historias del **Módulo de Catálogo, Gestión de Libros e Inventario por Ejemplar Físico (~25 Story Points)**:

- **[HU-08] Consulta y búsqueda avanzada de libros en el catálogo (5 SP — Must Have):** Búsqueda y filtrado público por título, autor, ISBN, categoría y precio (RF-001, RF-005).
- **[HU-09 / HU-10] Gestión CRUD de libros por Administrador (5 SP — Must Have):** Alta, edición bibliográfica/precio y baja de libros protegida con el rol ADMINISTRADOR (RF-001, RF-003, RF-004).
- **[HU-10b] Control de inventario por ejemplar físico (5 SP — Must Have):** Gestión de copias individuales (código único, estado nuevo/usado y stock disponible) (RF-002, RF-005).
- **[HU-14] Vista administrativa de existencias y alertas de agotados (5 SP — Must Have):** Panel de control de stock para personal de tienda (RF-006).
- **[HU-11] Reserva temporal de ejemplares por 24 horas (5 SP — Must Have):** Bloqueo temporal de inventario para clientes autenticados aplicando la restricción RF-031 (RF-010).